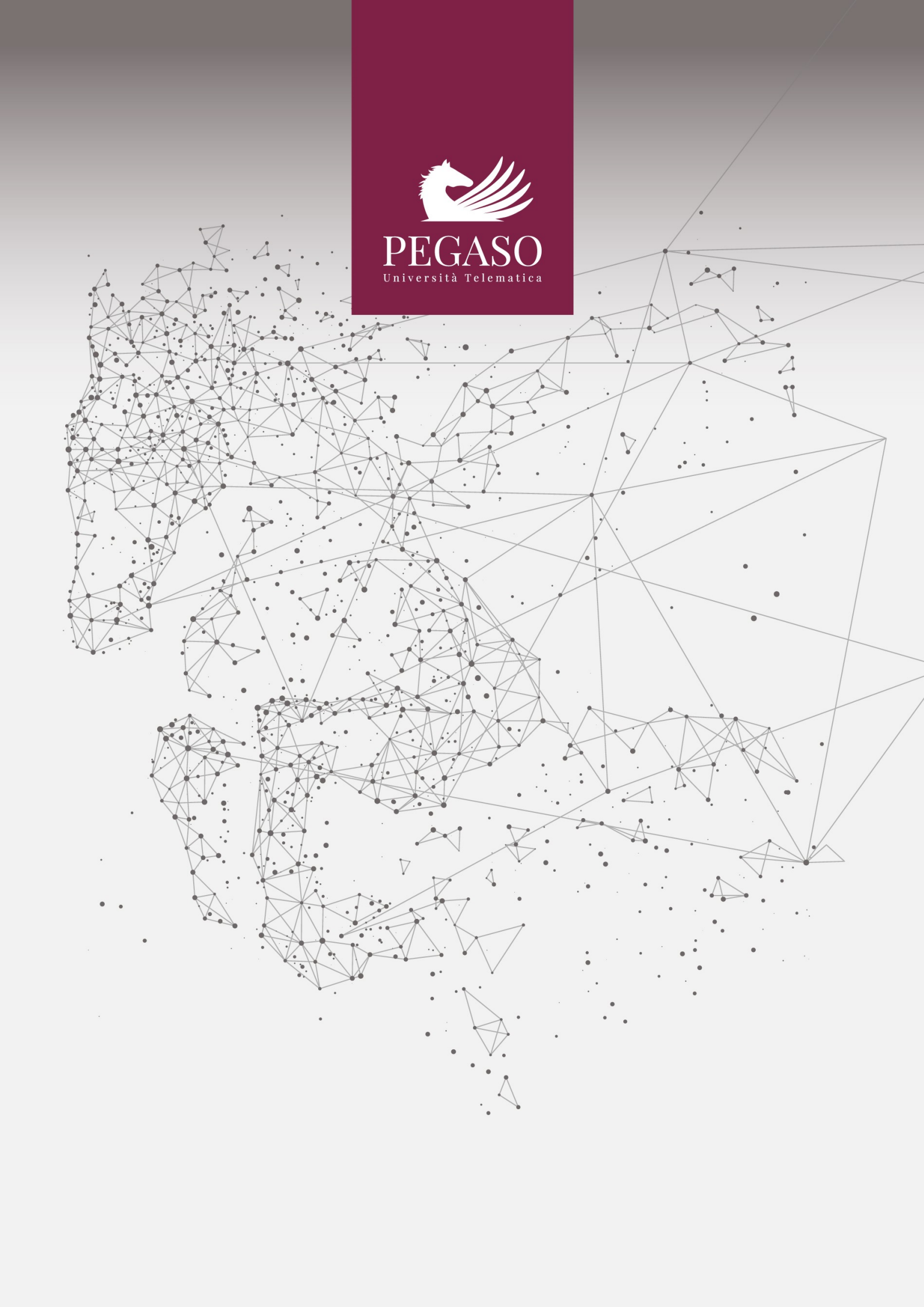

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 La definizione di rango di una matrice 3

2 Matrici subordinate a una data matrice e loro rango 5

3 Teorema di Rouché-Capelli e i Teoremi di unicità 7

4 Il caso dei sistemi omogenei 12

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 La definizione di rango di una matrice

Sia $A = (a_{ij})_{i=1,\dots,m,\, j=1,\dots,n}$ una matrice di tipo (m, n) sul campo K. Siano Rig(A) e Col(A) i sottospazi di $M(n, K)$ e $M(m, 1, K)$ generati dalle righe e dalle colonne di A, rispettivamente.

Definiamo attraverso il seguente risultato il concetto di *rango* di una matrice.

Teorema 1 (Esistenza del rango di una matrice)**.** *L'ordine di un sistema massimo di righe di A è uguale all'ordine di un sistema massimo di colonne di A, ossia*

$$\dim Rig(A) = \dim Col(A).$$

L'intero che compare al primo e al secondo membro dell'uguaglianza si chiama rango *della matrice A e si denota con il simbolo rk (A).*

Dimostrazione. L'asserto è vero se A è la matrice nulla. In tal caso

$$\mathrm{Rig}(A) = \mathrm{Col}(A) = (\mathbf{0})$$

e quindi

$$\dim \mathrm{Rig}(A) = \dim \mathrm{Col}(A) = \mathrm{rk}\,(A) = 0.$$

Supponiamo quindi che A sia non nulla. Denotiamo con p l'ordine di un sistema massimo di colonne e con q quello di un sistema massimo di righe linearmente indipendenti. Sia

$$S = [\boldsymbol{a}^{i_1}, \dots, \boldsymbol{a}^{i_p}]$$

un sistema massimo di colonne linearmente indipendenti di A. Poiché ogni colonna dipende linearmente

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

da S, si hanno relazioni del tipo

$$\begin{cases} \boldsymbol{a}^1 = k_{11}\boldsymbol{a}^{i_1} + \ldots + k_{1p}\boldsymbol{a}^{i_p} \\ \boldsymbol{a}^2 = k_{21}\boldsymbol{a}^{i_1} + \ldots + k_{2p}\boldsymbol{a}^{i_p} \\ \vdots \quad\quad \vdots \quad\quad \ldots \quad\quad \vdots \\ \boldsymbol{a}^n = k_{n1}\boldsymbol{a}^{i_1} + \ldots + k_{np}\boldsymbol{a}^{i_p} \end{cases}$$

Poniamo

$$\boldsymbol{k}_1 = (k_{11}, \ldots, k_{n1})$$

$$\boldsymbol{k}_2 = (k_{12}, \ldots, k_{n2})$$

$$\vdots$$

$$\boldsymbol{k}_p = (k_{1p}, \ldots, k_{np})$$

e dimostriamo che ogni riga di A dipende linearmente dal sistema $T = [\boldsymbol{k}_1, \ldots, \boldsymbol{k}_p]$. Infatti, considerata una riga

$$\boldsymbol{a}_j = (a_{j1}, \ldots, a_{jn})$$

le sue componenti non sono altro che le j-esime componenti delle colonne di posto $1, 2, \ldots, n$. Pertanto dalle relazioni precedenti, che esprimono le colonne come combinazione lineare dei vettori di S, otteniamo

$$\begin{cases} a_{j1} = k_{11}a_{ji_1} + \ldots + k_{1p}a_{ji_p} \\ a_{j2} = k_{21}a_{ji_1} + \ldots + k_{2p}a_{ji_p} \\ \vdots \quad\quad \vdots \quad\quad \ldots \quad\quad \vdots \\ a_{jn} = k_{n1}a_{ji_1} + \ldots + k_{np}a_{ji_p} \end{cases}$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

e queste relazioni scalari possono essere riscritte in forma vettoriale come

$$\boldsymbol{a}_j = a_{ji_1}\boldsymbol{k}_1 + \cdots + a_{ji_p}\boldsymbol{k}_p.$$

Poiché ogni riga di A dipende da T, che ha ordine p, dal Teorema di Steinitz segue che l'ordine dei sistemi massimi linearmente indipendenti di righe deve essere non superiore a p, cioè $q \leq p$. D'altra parte, ragionando nello stesso modo sulle colonne di A invece che sulle righe si trova che $p \leq q$. Pertanto deduciamo che $p = q$. □

Notiamo che, poiché la matrice trasposta A^T della matrice A ha, per definizione, come righe le colonne di A e come colonne le righe di A, si ha che

$$\text{Rig}(A^T) = \text{Col}(A) \qquad \text{Col}(A^T) = \text{Rig}(A)$$

e quindi il rango della matrice A e della sua trasposta A^T sono uguali

$$\text{rk}\,(A) = \text{rk}\,(A^T).$$

2 Matrici subordinate a una data matrice e loro rango

Sia A una matrice di tipo (m, n) sul campo K. Supponiamo assegnati degli interi $i_1, \ldots, i_h$ e $j_1, \ldots, j_k$ tali che

$$1 \leq i_1 < \cdots < i_h \leq m, \qquad 1 \leq j_1 < \cdots < j_k \leq n.$$

Possiamo allora considerare la matrice di tipo (h, k) avente come elemento di posto (s, t), con

$$1 \leq s \leq h, \qquad 1 \leq t \leq k$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

l'elemento $a_{i_s j_t}$ della matrice A. La matrice così ottenuta si dice *subordinata ad A con righe di posti $i_1, \ldots, i_h$ e colonne di posti $j_1, \ldots, j_k$* e si denota con il simbolo

$$A(i_1, \ldots, i_h; j_1, \ldots, j_k).$$

Esempio 1. Consideriamo la matrice $A \in M(3, 4, \mathbb{R})$

$$\begin{pmatrix} 1 & 8 & 4 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & 5 \\ 8 & 8 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le matrici $M(1, 2; 3, 4)$, $M(2; 2, 3)$, $M(1, 2, 3; 4)$ e $M(1; 3)$ sono rispettivamente le matrici

$$\begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 4 \end{pmatrix}.$$

Proposizione 1. *Sia A una matrice su un campo K e ne sia A' una matrice subordinata. Si ha*

$$rk\,(A') \leq rk\,(A).$$

Dimostrazione. Sia A' la matrice subordinata

$$A' = A(i_1, \ldots, i_h; j_1, \ldots, j_k).$$

Si consideri la matrice

$$A'' = A(1, \ldots, m; j_1, \ldots, j_k).$$

A'' è una matrice subordinata di A ed è costituita dalle colonne di A di posti $j_1, \ldots, j_k$. Poiché il rango di

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

una matrice è l'ordine di un sistema massimo linearmente indipendente di colonne, è chiaro che

$$\mathrm{rk}\,(A'') \leq \mathrm{rk}\,(A).$$

D'altra parte A' è subordinata di A'' e precisamente

$$A' = A''(i_1, \ldots, i_h; 1, \ldots, k).$$

Cioè A' è costituita dalle righe di A'' di posti $i_1, \ldots, i_h$. Pertanto si ha che

$$\mathrm{rk}\,(A') \leq \mathrm{rk}\,(A'')$$

e quindi si ha l'asserto. □

3 Teorema di Rouché-Capelli e i Teoremi di unicità

Consideriamo il sistema lineare $\mathcal{A}$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \ldots + a_{1n}x_n = c_1 \\ a_{21}x_1 + \ldots + a_{2n}x_n = c_2 \\ \vdots \quad \ldots \quad \vdots \quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + \ldots + a_{mn}x_n = c_m \end{cases}$$

sul campo K, che può anche essere scritto in forma vettoriale come segue

$$\boldsymbol{a}^1 x_1 + \boldsymbol{a}^2 x_2 + \cdots + \boldsymbol{a}^n x_n = \boldsymbol{c}.$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indicheremo con B e A rispettivamente la matrici completa e quella incompleta associate al sistema lineare $\mathcal{A}$, ossia

$$B = (\boldsymbol{a}^1\, \boldsymbol{a}^2\, \ldots\, \boldsymbol{a}^n\, \boldsymbol{c}), \qquad A = (\boldsymbol{a}^1\, \boldsymbol{a}^2\, \ldots\, \boldsymbol{a}^n).$$

Il risultato che segue esprime il criterio di compatibilità per un sistema lineari in termini del rango delle matrici associate.

Teorema 2 (Teorema di Rouché-Capelli)**.** *Il sistema lineare $\mathcal{A}$ è compatibile se e solo se*

$$rk\,(B) = rk\,(A).$$

Dimostrazione. Dal Corollario 1. della Lezione 45 segue che il sistema $\mathcal{A}$ è compatibile se e solo se

$$\mathrm{Col}(B) = \mathrm{Col}(A).$$

D'altra parte si ha che $\mathrm{rk}\,(B) = \dim \mathrm{Col}(B)$ e $\mathrm{rk}\,(A) = \dim \mathrm{Col}(A)$, da cui segue la tesi. □

Una volta appurato che un sistema lineare sia compatibile, ovvero che ammetta almeno una soluzione, ci chiediamo quando tale soluzione è unica.

Teorema 3 (Primo teorema di unicità per sistemi lineari)**.** *Il sistema $\mathcal{A}$ ammette un'unica soluzione se e solo se*

$$rk\,(B) = rk\,(A) = n,$$

dove n è il numero delle incognite.

Dimostrazione. Supponiamo dapprima che

$$\mathrm{rk}\,(B) = \mathrm{rk}\,(A) = n$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

e dimostriamo che $\mathcal{A}$ ammette un'unica soluzione. Il sistema $\mathcal{A}$ è compatibile per il Teorema di Rouché-Capelli, quindi esiste almeno una soluzione. Dal fatto che $\text{rk}\,(A) = n$ segue che il sistema $S = [\boldsymbol{a}^1, \ldots, \boldsymbol{a}^n]$ delle colonne di A è indipendente. Infine, le soluzioni $\boldsymbol{\xi} = (\xi_1, \ldots, \xi_n)$ di $\mathcal{A}$ corrispondono alle possibili espressioni di $\boldsymbol{c}$ come combinazione lineare delle colonne di A (e dunque dei vettori di S):

$$\boldsymbol{a}^1\xi_1 + \cdots + \boldsymbol{a}^n\xi_n = \boldsymbol{c}.$$

Quindi l'unicità delle soluzioni di $\mathcal{A}$ segue dal fatto che S è indipendente (infatti in questo caso esiste un'unica espressione dei vettori dello spazio generato da S come combinazione lineare dei vettori di S, si veda il Teorema 1. della lezione 43.).

Viceversa, supponiamo che esista un'unica soluzione del sistema $\mathcal{A}$ e dimostriamo che

$$\text{rk}\,(B) = \text{rk}\,(A) = n.$$

Dal Teorema di Rouché-Capelli, poiché il sistema è compatibile allora

$$\text{rk}\,(B) = \text{rk}\,(A).$$

Inoltre, poiché la soluzione è unica, $\boldsymbol{c}$ si può esprimere in un solo modo come combinazione di S. Quindi applicando nuovamente il Teorema 1. della Lezione 43, deduciamo che S è indipendente e perciò $\text{rk}\,(A) = n$. Abbiamo quindi concluso la dimostrazione del teorema. □

Teorema 4 (Secondo teorema di unicità per i sistemi lineari)**.** *Supponiamo che il sistema $\mathcal{A}$ sia compatibile e sia*

$$S' = [\boldsymbol{a}^{i_1}, \ldots, \boldsymbol{a}^{i_p}]$$

un sistema massimo di vettori linearmente indipendenti del sistema $S = [\boldsymbol{a}^1, \ldots, \boldsymbol{a}^n]$ delle colonne della

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

matrice incompleta del sistema. Allora, fissati arbitrariamente $n-p$ scalari $k_1, \ldots, k_{n-p}$, esiste un'unica soluzione $\boldsymbol{\xi} = (\xi_1, \ldots, \xi_n)$ del sistema $\mathcal{A}$ tale che

$$\xi_{i_{p+1}} = k_1, \ldots, \xi_{i_n} = k_{n-p}.$$

Dimostrazione. Sostituendo

$$x_{i_{p+1}} = k_1, \ldots, x_{i_n} = k_{n-p}$$

nel sistema lineare, si ottiene un nuovo sistema lineare $\mathcal{A}'$ nelle rimanenti incognite $x_1, \ldots, x_p$ che in forma vettoriale si scrive

$$\boldsymbol{a}^{i_1} x_{i_1} + \cdots + \boldsymbol{a}^{i_p} x_{i_p} = \boldsymbol{c}' \tag{1}$$

dove

$$\boldsymbol{c}' = \boldsymbol{c} - \boldsymbol{a}^{i_{p+1}} k_1 - \cdots - \boldsymbol{a}^{i_n} k_{n-p}. \tag{2}$$

Per dimostrare il teorema basta mostrare che possiamo applicare il Primo teorema di unicità per i sistemi lineari al sistema (1). Osserviamo innanzitutto che le colonne dei coefficienti del sistema (1) sono linearmente indipendenti perché costituiscono il sistema S'. Osserviamo che la relazione (2) esprime $\boldsymbol{c}'$ come combinazione lineare dei vettori del sistema $S \cup [\boldsymbol{c}]$, cioè $\boldsymbol{c}' \in \langle S \cup [\boldsymbol{c}] \rangle$. Per la compatibilità di $\mathcal{A}$ assunta per ipotesi, $\boldsymbol{c}$ dipende linearmente da S e quindi $\langle S \cup [\boldsymbol{c}] \rangle = \langle S \rangle$. Deduciamo quindi che $\boldsymbol{c}' \in \langle S \rangle$. D'altra parte $\langle S \rangle = \langle S' \rangle$ perché per ipotesi S' è un sistema massimo di vettori linearmente indipendenti di S. Quindi $\boldsymbol{c}'$ dipende linearmente da S', il che, per il Criterio di compatibilità dei sistemi lineari (Teorema 1., Lezione 45), implica l'esistenza di una soluzione di $\mathcal{A}'$, e quindi di $\mathcal{A}$. □

Il secondo teorema di unicità afferma che per la risoluzione di un sistema lineare compatibile, occorre individuare un sistema massimo S di colonne linearmente indipendenti della matrice incompleta A del

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

sistema. Le soluzioni di $\mathcal{A}$ si trovano allora tutte risolvendo il sistema ottenuto da quello dato considerando come variabili solo quelle di posto relativo alle colonne di S e dando alle rimanenti variabili valori arbitrari in K. Ciò si esprime dicendo che queste ultime variabili si considerano come *parametri* o *variabili libere* in K e che la risoluzione del sistema così ottenuta è una *risoluzione in forma parametrica* del sistema. Ovviamente tale risoluzione dipende dal sistema S scelto. A diverse scelte di S corrispondono diverse soluzioni parametriche del sistema.

Esempio 2. Consideriamo il sistema di $n = 3$ variabili e $m = 2$ equazioni

$$\begin{cases} x - y + z = 0 \\ x + y + 9z = 1 \end{cases}$$

sul campo $\mathbb{R}$. La matrice completa B e quella incompleta A sono le seguenti

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 9 & 1 \end{pmatrix} \qquad A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 9 \end{pmatrix}.$$

Osserviamo che le prime due colonne della matrice A sono linearmente indipendenti e sono dunque una base di $M(2, \mathbb{R})$. Perciò la colonna dei termini noti $\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ dipende linearmente dalle prime due colonne di A e quindi anche dal sistema delle colonne della matrice incompleta. Applichiamo dunque il secondo teorema di unicità per i sistemi lineari: le soluzioni del sistema sono perciò tutte e sole le soluzioni del sistema

$$\begin{cases} x - y = -k \\ x + y = -9k + 1 \\ z = k \end{cases}$$

al variare di $k \in \mathbb{R}$. Sommando e sottraendo membro a membro le prime due equazioni si trovano le

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

seguenti formule che forniscono la risoluzione in forma parametrica del sistema

$$\begin{cases} x = -5k + 1/2 \\ y = -4k + 1/2 \\ z = k \end{cases}$$

al variare del parametro k in $\mathbb{R}$.

4 Il caso dei sistemi omogenei

Supponiamo ora che il sistema $\mathcal{A}$ sia omogeneo su un campo K:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \ldots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + \ldots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \quad \ldots \quad \vdots \quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + \ldots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

Vale il seguente risultato per le soluzioni di tale sistema.

Proposizione 2. *Sia $\mathcal{A}$ un sistema lineare omogeneo e sia p il rango della matrice incompleta A associata ad $\mathcal{A}$. Allora $M(\mathcal{A})$ è un sottospazio di dimensione $n - p$ di $M(n, K)$. In particolare, $\mathcal{A}$ possiede soltanto la soluzione banale se e solo se $n = p$, cioè se le colonne dei coefficienti sono linearmente indipendenti.*

Dimostrazione. Ricordiamo che, poiché $\mathcal{A}$ è un sistema lineare omogeneo, $M(\mathcal{A})$ è un sottospazio di $M(n, K)$. Sia

$$S' = [\boldsymbol{a}^{i_1}, \ldots, \boldsymbol{a}^{i_P}]$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

un sistema massimo di colonne linearmente indipendenti della matrice A di $\mathcal{A}$. Per il secondo teorema di unicità, per ogni $j = p+1, \ldots, n$ esiste un'unica soluzione $\boldsymbol{\xi}_j = (\xi_{j1}, \xi_{j2}, \ldots, \xi_{jn})$ di $\mathcal{A}$ tale che si abbia $\xi_{ji_h} = 0$ per ogni $h = p+1, \ldots, n$ con $h \neq j$, mentre $\xi_{ji_j} = 1$. Mostriamo che $T = [\boldsymbol{\xi}_{p+1}, \ldots, \boldsymbol{\xi}_n]$ è una base di $M(\mathcal{A})$.

Facciamo vedere che T è linearmente indipendente. Se $k_1, \ldots, k_{n-p}$ sono scalari, le componenti di posti $i_{p+1}, i_{p+2}, \ldots, i_n$ di $k_1\boldsymbol{\xi}_{p+1} + k_2\boldsymbol{\xi}_{p+2} + \cdots + k_{n-p}\boldsymbol{\xi}_n$ sono rispettivamente $k_1, \ldots, k_{n-p}$. Dunque si ha

$$k_1\boldsymbol{\xi}_{p+1} + k_2\boldsymbol{\xi}_{p+2} + \cdots + k_{n-p}\boldsymbol{\xi}_n = \mathbf{0}$$

se e solo se $k_1 = k_2 = \cdots = k_{n-p} = 0$.

Proviamo che T è un sistema di generatori per $M(\mathcal{A})$. Infatti, sia $\boldsymbol{\zeta} = (\zeta_1, \zeta_2, \ldots, \zeta_n)$ una soluzione di $\mathcal{A}$. Anche

$$\boldsymbol{\eta} = \zeta_{i_{p+1}}\boldsymbol{\xi}_{p+1} + \zeta_{i_{p+2}}\boldsymbol{\xi}_{p+2} + \cdots + \zeta_{i_n}\boldsymbol{\xi}_n$$

è una soluzione di $\mathcal{A}$, perché è combinazione lineare di soluzioni e $M(\mathcal{A})$ è un sottospazio. Come visto in precedenza le componenti di $\boldsymbol{\eta}$ di posti $i_{p+1}, \ldots, i_n$ sono rispettivamente $\zeta_{i_{p+1}}, \ldots, \zeta_{i_n}$. Dunque, per il secondo teorema di unicità, $\boldsymbol{\eta}$ coincide con $\boldsymbol{\zeta}$.

La seconda asserzione della proposizione segue dalla prima. □

Riferimenti bibliografici

[1] Ciliberto, C. Algebra Lineare. *Bollati Boringhieri* (1994)

[2] Abate, M. Geometria. *McGraw-Hill Education* (1996)

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 1

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 1 \\ 3 & 1 & \frac{5}{2} & -2 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. $\mathrm{rk}(A) = 4$,
2. $\mathrm{rk}(A) = 3$,
3. $\mathrm{rk}(A) = 2$,
4. $\mathrm{rk}(A) = 1$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 2

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. $\mathrm{rk}(A) = 3$,
2. $\mathrm{rk}(A) = 1$,
3. $\mathrm{rk}(A) = 2$,
4. $\mathrm{rk}(A) = 4$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 3

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 & 3 & 4 \\ 6 & 3 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 7 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. $\mathrm{rk}(A(2,3;3,4)) = 1$,
2. $\mathrm{rk}(A(1,2;2,3,4)) = 3$,
3. $\mathrm{rk}(A(1,3,4;4,5)) = 1$,
4. $\mathrm{rk}(A(3,4;3,4)) = 2$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 4

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 & 0 & 3 \\ 1 & 3 & 2 & 0 & 6 \\ 2 & 0 & 4 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. $\mathrm{rk}(A(1,2;1,4)) = 2$,
2. $\mathrm{rk}(A(2,3;1,3)) = 2$,
3. $\mathrm{rk}(A(2,3,4;3,4,5)) = 2$,
4. $\mathrm{rk}(A(1,2,4;1,3,5)) = 2$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 5

Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} x - y = 1 \\ x - y + z = 2 \\ -x + y + z = 0. \end{cases}$$

Allora si ha che

1. detta A la matrice incompleta, risulta $\text{rk}(A) = 3$,
2. il sistema è compatibile,
3. detta B la matrice completa, risulta $\text{rk}(B) = 3$,
4. il sistema non è compatibile.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 6

Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} 4x + 3y + z = 0 \\ x + z = 0 \\ -y + z = 1. \end{cases}$$

Allora si ha che

1. il sistema è compatibile,
2. detta A la matrice incompleta, risulta $\text{rk}(A) = 3$,
3. il sistema non è compatibile,
4. detta B la matrice completa, risulta $\text{rk}(B) = 2$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 7

Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x - y + z = 2 \\ -x + y + z = 0. \end{cases}$$

Allora si ha che

1. esiste un'unica soluzione,
2. il sistema non è compatibile,
3. detta A la matrice incompleta, risulta $\text{rk}(A) = 2$,
4. detta B la matrice completa, risulta $\text{rk}(B) = 2$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 8

Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ 3x - y + z = 2 \\ x + z = 9. \end{cases}$$

Allora si ha che

1. il sistema non è compatibile,
2. detta B la matrice completa, risulta $\text{rk}(B) = 3$,
3. la soluzione del sistema non è unica,
4. detta A la matrice incompleta, risulta $\text{rk}(A) = 2$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 9

Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} 2x + y + 3z = 1 \\ x + \frac{1}{2}y + 6z = 2 \\ x + \frac{1}{2}y + 3z = 1. \end{cases}$$

Allora si ha che

1. esiste un'unica soluzione del sistema,
2. dette A e B la matrice incompleta e completa, risulta $\text{rk}(A) \neq \text{rk}(B)$,
3. la soluzione del sistema non è unica,
4. detta A la matrice incompleta, risulta $\text{rk}(A) = 3$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 10

Si consideri il sistema

$$\begin{cases} x + 3y + 4z = \frac{1}{2} \\ 4x - y + 3z = 2 \\ -y - z = 0. \end{cases}$$

Allora si ha che

1. dette B a A la matrice completa ed incompleta, risulta $\text{rk}(B) = \text{rk}(A) = 3$,
2. il sistema non è compatibile,
3. esiste un'unica soluzione del sistema,
4. dette B e A la matrice completa ed incompleta, risulta $\text{rk}(B) = \text{rk}(A) = 2$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).